



4



33



4950 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

النمذجة الهندسية والتحويلات الخطية في الواقع الافتراضي

د. فراس الضعيف

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 3/05/2026

حقائق افتراضية

مقدمة:

في المحاضرة السابقة تم التركيز على كيفية عمل أنظمة الواقع الافتراضي من ناحية Software والإدراك البشري، حيث تمت دراسة دور Virtual World Generator في توليد البيئة الافتراضية، بالإضافة إلى مفاهيم الـ Rendering والـ Tracking ومطابقة حركة المستخدم مع العالم الافتراضي لتحقيق الإحساس بـ Presence و Immersion. أما في هذه المحاضرة، فسننتقل إلى الجانب الهندسي والرياضي للعالم الافتراضي، حيث سنتعرف على كيفية تمثيل الأجسام داخل الفضاء ثلاثي الأبعاد، وكيفية تحريكها وتدويرها باستخدام التحويلات الهندسية (Transformations) مع التركيز على:

- 2D Transformations
- 3D Rotations
- تمثيل الحركة والدوران داخل أنظمة الواقع الافتراضي.

تعتمد جميع العمليات التي تمت دراستها في المحاضرات السابقة على وجود عالم افتراضي منظم ومبني هندسياً بشكل صحيح. فعندما يحرك المستخدم رأسه، يجب أن يكون النظام قادراً على تحديد ما الذي يجب أن يظهر أمامه، وكيفية تحديث مواقع الأجسام واتجاهاتها داخل المشهد الافتراضي.

لذلك تعتمد أنظمة الواقع الافتراضي بشكل أساسي على ما يسمى Geometric Modeling أو النمذجة الهندسية، والتي تهدف إلى تمثيل الأجسام وحركتها داخل البيئة الافتراضية باستخدام المصفوفات والتحويلات الرياضية، سواءً لحركة الكاميرا أو حركة المستخدم أو أي جسم داخل المشهد.

النمذجة الهندسية في الواقع الافتراضي

عندما نبين عالماً افتراضياً، يجب أن نُعرّف كل شيء فيه بشكل رياضي دقيق. الكراسي، الجدران، السحب، الشخصيات، كل هذه الكائنات يجب أن تمتلك شكلاً هندسياً يمكن للحاسوب فهمه ومعالجته. هذه العملية تسمى النمذجة الهندسية (Geometric Modeling)، وهي الأساس الذي تركز عليه كل تقنيات الرندرنج والتتبع والتصادم في أنظمة الواقع الافتراضي.

عالمنا الافتراضي هو في الأساس فضاء إقليدي ثلاثي الأبعاد (3D Euclidean Space)، نرمز له بـ R^3 . أي نقطة في هذا العالم يمكن تمثيلها بثلاث إحداثيات حقيقية: (x, y, z) . يتم استخدام نظام إحداثيات يميني اليد (Right-Handed Coordinate System) حيث يشير المحور Y إلى الأعلى، وهو الاتفاق السائد في الفيزياء والهندسة. مع ذلك، توجد أنظمة يسارية اليد (Left-Handed) ببعض البرمجيات هذا الاختلاف قد يسبب الكثير من المشاكل عند اختلاط الأنظمة أثناء استيراد موديلات بين برامج مختلفة، لذلك من المهم دائماً تحديد الاتفاقية المستخدمة بكل بيئة عمل، وتجنب المزج بين النظامين كلما كان ذلك ممكناً.

لإنشاء هذا العالم يجب أولاً تعريف نظام إحداثيات (Coordinate System) يُستخدم لتحديد مواقع الأجسام واتجاهاتها، ثم تعريف النماذج الهندسية (Models) التي تمثل العناصر المختلفة داخل البيئة الافتراضية، بالإضافة إلى تحديد نقطة الرؤية (Viewpoint) التي تمثل الكاميرا أو موقع المستخدم داخل العالم الافتراضي. بعد ذلك يتم تطبيق التحويلات الهندسية (Transformations): بشكل أساسي النقل (Translation) والدوران (Rotation) هما العمليتان اللتان "تحركان" الجسم الصلب (Rigid Body) بالمشهد دون تشويهه. أما التكبير/التصغير (Scaling) فستتعرف عليه لاحقاً كمثال على تحويل غير صلب يغيّر شكل الجسم.

■ توفر محركات الألعاب مثل Unity إمكانية بناء نماذج هندسية لعالم ثلاثي الأبعاد بطريقة مشابهة لتحديد النقاط على شبكة إحداثيات ثلاثية الأبعاد ولكن بشكل رقمي.

Meshes of Triangles

ما المقصود بـ Meshes of Triangles:

تعتمد معظم النماذج داخل البيئة الافتراضية على تمثيل الأسطح باستخدام شبكة من المثلثات تُعرف باسم Triangle Mesh، حيث يتم لصق المثلثات معاً لتكوين الأجسام المعقدة مثل الشخصيات والمباني والأثاث. ويعود استخدام المثلثات إلى عدة أسباب أهمها:

البساطة
الحسابية

- المثلث هو أبسط مضلع، وكل عمليات التقاطع والرندرنج تكون سريعة جداً على GPU

التكرار
الفعال

- يمكن مشاركة الرؤوس بين مثلثات متجاورة، مما يقلل التكرار

المرونة

- أي سطح منحنٍ يمكن تقريبه بدقة عالية باستخدام عدد كافٍ من المثلثات الصغيرة

عند بناء الـ Mesh يجب الانتباه إلى عدم استخدام عدد كبير جداً من المثلثات، لأن ذلك يزيد من الحمل الحسابي ويؤثر على أداء النظام، خاصة في تطبيقات الواقع الافتراضي التي تحتاج إلى معالجة المشهد بشكل لحظي. كما يجب الحفاظ على ترابط المثلثات وتناسقها (Coherency)، وتجنب استخدام مثلثات رفيعة جداً أو غير منتظمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور تشوهات أو أخطاء في النموذج.

ويُستخدم مجال الهندسة الحاسوبية (Computational Geometry) للتعامل مع هذه الشبكات، حيث يهتم بعمليات البحث داخل الـ Mesh، بالإضافة إلى بناء النماذج انطلاقاً من بيانات خام. ويُعتبر المثلث الشكل الهندسي الأنسب في الرسومات الحاسوبية، تبعاً للخصائص التي ذكرناها، مما يجعله مناسباً لمعالجات الرسومات ومحركات الألعاب.

الأجسام ثلاثية الأبعاد وتمثيل الحدود ثنائي الأبعاد:

في الرسومات الحاسوبية يمكن تمثيل الأجسام ثلاثية الأبعاد بطريقتين أساسيتين؛

- إما أن يتم تمثيل الجسم ككتلة ثلاثية الأبعاد (3D Solid).
 - أو يتم تمثيل حدوده الخارجية فقط فيما يُعرف باسم (2D Boundary Representation).
- غالباً يتم الاعتماد على تمثيل الحدود الخارجية لأن تخزين السطح الخارجي فقط يكون أسرع وأقل استهلاكاً للذاكرة، خاصة في تطبيقات الواقع الافتراضي.

أما من ناحية وحدات البناء المستخدمة، فهناك مستويان:

1. الأشكال الأولية ثلاثية الأبعاد (3D Primitives) مثل الكرة والمكعب والأسطوانة، وتستخدم لتمثيل الأجسام والأسطح الملساء بشكل عام داخل البيئة الافتراضية

2. الاشكال ثنائية الأبعاد (2D Primitives) أي المثلثات المفردة المكوّنة لـ Mesh فتستخدم بعمليات أدق مثل كشف التصادمات (Collision Detection)، والتحقق من ترابط الأسطح ومنع ظهور الفراغات أو الثقوب داخل النماذج.

How to Generate a Mesh?

عملية إنشاء الـ Mesh تتم غالباً باستخدام برامج نمذجة ثلاثية الأبعاد مثل Autodesk Maya أو Blender، حيث يقوم المصمم ببناء النموذج وتشكيل الأسطح داخل البرنامج، ثم يتم تصدير (export) النموذج كملف بصيغ مختلفة .

بعد ذلك يتم استيراد (import) هذه الملفات إلى محركات الألعاب مثل Unity لاستخدامها داخل البيئة الافتراضية.

What Does Mesh Data Look Like?

بعد إنشاء النموذج الهندسي وتقسيمه إلى شبكة من المثلثات (Mesh OF Triangles)، يجب تخزين هذه البيانات داخل ملفات خاصة يمكن لمحركات الألعاب قراءتها والتعامل معها. تحتوي هذه الملفات على معلومات تصف شكل الجسم، مثل مواقع النقاط (Vertices)، والمثلثات التي تربط بينها، بالإضافة إلى معلومات إضافية مثل الخانات (Textures)، والإضاءة، والكاميرات، والتحريكات (Animations).

من أشهر صيغ الملفات المستخدمة:

- stl . تُخزن فيها بيانات كل مثلث بشكل مستقل، حيث تتكرر الإحداثيات الكاملة (x,y,z) لكل رأس مع كل مثلث يستخدمه (أسلوب بسيط لكنه يستهلك المساحة).
- obj . وهي صيغة شائعة لتخزين المجسمات ثلاثية الأبعاد والأسطح. تُخزن فيها كل نقطة (Vertex) مرة واحدة بقائمة منفصلة، وتمثل المثلثات بمجرد مؤشرات (Indices) تشير إلى تلك النقاط، فتُلغى الحاجة لتكرار البيانات.
- gltf . وهي صيغة حديثة تدعم الخانات والكاميرات والتحريكات والـ Skins، لذلك تُستخدم بكثرة في تطبيقات الرسوميات والواقع الافتراضي الحديثة.

■ أنظمة الإحداثيات وإتجاه اليد:

بعد بناء النموذج واستيراده إلى محرك الألعاب، يجب تحديد موقعه واتجاهه داخل البيئة الافتراضية باستخدام نظام إحداثيات (Coordinate System). ويُعرف النظام الأساسي المستخدم داخل العالم الافتراضي باسم World Coordinate Frame، حيث يحتوي على نقطة الأصل ((0,0,0)) والمحاور الثلاثة (x,y,z). كما يتم استخدام وحدات

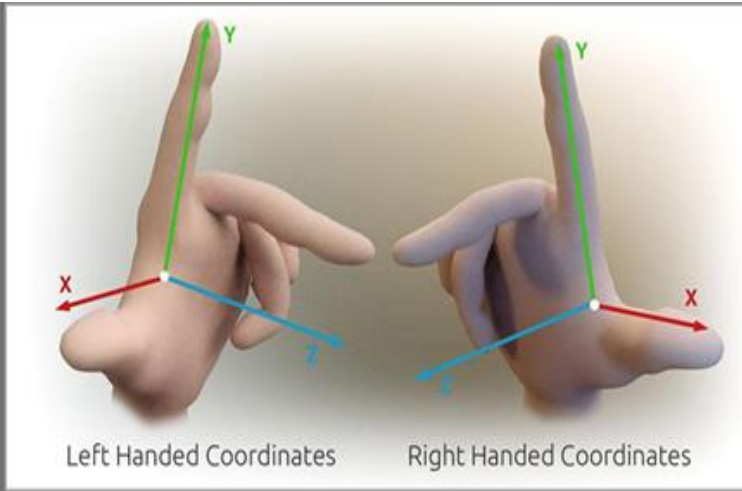
قياس لتمثيل المسافات داخل البيئة الافتراضية، وغالباً يتم التعامل معها كما لو كانت بالمتري لتسهيل محاكاة العالم الحقيقي.

أما بالنسبة لتحديد موقع نقطة الأصل (0,0,0) نفسها داخل الفضاء الافتراضي، فثمة خيارات يتبعها المطورون؛ حيث يُفضل عادةً وضعها عند مستوى سطح الأرض ليكون $y = 0$ ممثلاً لأرضية المبنى مثلاً. و بالنسبة للمحورين الأفقيين (x, z) ، فإما أن يُوضع مركز المحاور في وسط العالم الافتراضي تماماً لتقسيمه هندسياً بشكل متماثل، أو يُوضع في الزاوية العلوية اليسرى للعالم (عند النظر للمشاهد من الأعلى)، وذلك بهدف الحفاظ على جميع قيم الإحداثيات موجبة وتسهيل العمليات الحسابية.

ملاحظة اثرائية:

تتأثر بعض العمليات الحسابية باتجاه نظام الإحداثيات: المضروب الاتجاهي (Cross Product)، اتجاه الدوران، وخوارزميات التتبع، كلها تعتمد على هذا الاتجاه. لذلك يؤدي استيراد نموذج من برنامج يستخدم اتجاهًا يمينياً (مثل Blender) إلى محرك يستخدم اتجاهًا يسارياً (مثل Unity) إلى انعكاس هندسي بالنموذج إن لم يُحدد بوضوح أي اتفاقية يُستخدم بها كل برنامج.

لنظام الإحداثيات يوجد نوعان:



1. يميني اليد (Right-Handed)

2. أو يساري اليد (Left-Handed).

في النظام يميني اليد يتم تحديد اتجاه المحاور باستخدام قاعدة اليد اليمنى؛ حيث يشير الإبهام إلى محور (x) ، والسبابة إلى محور (y) ، بينما يشير الإصبع الأوسط إلى محور (z) . وتعتبر هذه الأنظمة مهمة جداً في الرسوميات الحاسوبية والفيزياء والـ Tracking، لأن اختلاف اتجاه المحاور قد يؤدي

إلى ظهور الأجسام أو الحركات بشكل معكوس أو غير صحيح داخل البيئة الافتراضية.

ملاحظة ارسبزية:

يُعتبر تمثيل الحركة بشكل صحيح من أهم العناصر في الواقع الافتراضي، لأن المستخدم يجب أن يشعر بأن الأجسام ثابتة أو متحركة بشكل طبيعي ومتوافق مع إدراكه البصري. لذلك تعتمد أنظمة الواقع الافتراضي على تحديث مواقع الأجسام واتجاهاتها باستمرار للحفاظ على الإحساس بالواقعية والاستقرار داخل المشهد الافتراضي.

Unity3D تستخدم نظام إحداثيات يساري اليد.

■ النماذج الساكنة والمتحركة (Static vs Dynamic Models):

بعد بناء النماذج الهندسية داخل البيئة الافتراضية، يمكن تصنيف النماذج إلى نوعين أساسيين: نماذج ساكنة (Static Models) ونماذج متحركة (Dynamic Models).

أولاً: النماذج الساكنة (Static Models)

وهي الأجسام التي تبقى ثابتة داخل العالم الافتراضي ولا يتغير موقعها أو اتجاهها مع الزمن، مثل (الجدران - الأرضيات - المباني - الأشجار الثابتة)

يتم وصف هذه الأجسام مباشرة ضمن نظام الإحداثيات العالمي (World Coordinate Frame)، أي أن مواقعها تُحدد بالنسبة إلى العالم الافتراضي نفسه.

ثانياً: النماذج المتحركة (Dynamic Models)

وهي الأجسام التي يمكن أن تتحرك أو تدور داخل البيئة الافتراضية، مثل (الشخصيات - المركبات - الكاميرا - يد المستخدم داخل VR)

تمتلك هذه الأجسام مجموعة من التحويلات (Transformations) التي تسمح بتغيير موقعها واتجاهها مع الزمن. وغالباً ما تكون هذه النماذج مكوّنة من أجسام صلبة (Rigid Bodies)، حيث يمتلك كل جسم منها نظام إحداثيات خاص به يُسمى (Body Frame أو Local Frame).

يتم هذا التغيير بإحدى ثلاث طرق:

- نظام تتبّع (Tracking System) يحرك الموديل ليُطابق حركة المستخدم الفعلية.
- تحكّم المستخدم بالموديل عبر وحدة تحكم (Controller).
- حركة الجسم تلقائياً وفق قوانين الفيزياء بالعالم الافتراضي.

ومن الجدير بالذكر أن وصف "الحركة" نفسه نسبي: فحين تتغير إحداثيات نقطة الرؤية بالنسبة للعالم، يمكن تفسير ذلك بطريقتين متكافئتين رياضياً: إما أن المستخدم تحرك داخل عالم ثابت، أو أن العالم بأكمله تحرك حول مستخدم ثابت. النتيجة المرئية متشابهة باختلاف التفسيرين، إلا أن الإدراك البصري للمستخدم يميّز بينهما، وهذا التمييز مرتبط بمباشرة بظهور أعراض دوار الواقع الافتراضي (VR Sickness) حين يحدث تعارض بين الحركة المُدرّكة بصرياً وحركة الجسم الفعلية المحسوسة.

في هذا الجزء من المحاضرة يتم التركيز فقط على ميكانيك الأجسام الصلبة Rigid Body Mechanics. أي الأجسام التي لا يتغير شكلها أثناء الحركة. لذلك لن يتم التطرق إلى نمذجة العناصر المعقدة مثل (الشعر - الجلد - الريش - النار - الضباب - الأمواج) لأن هذه العناصر تحتاج إلى نماذج و محاكاة فيزيائية أكثر تعقيداً.

أنظمة الإحداثيات في العالم الافتراضي:

يعتمد العالم الافتراضي على عدة أنظمة إحداثيات مترابطة، وهي:

■ النظام العالمي (World Coordinate System):

يُسمى أيضًا Global Frame، وهو النظام الأساسي الذي يصف العالم الافتراضي بالكامل، وتُحدد بالنسبة إليه مواقع جميع الأجسام داخل المشهد.

■ النظام المحلي للنموذج (Model Coordinate System)

يُسمى أيضًا Local Frame، وهو نظام الإحداثيات الخاص بكل جسم على حدة. فمثلًا السيارة تمتلك محاورها الخاصة التي تتحرك معها أثناء الحركة والدوران.

■ نظام نقطة الرؤية (Viewpoint Coordinate System)

هو النظام المرتبط بالكاميرا أو بالمستخدم داخل البيئة الافتراضية، ويحدد ما الذي يراه المستخدم واتجاه الرؤية داخل المشهد.

التحويلات بين أنظمة الإحداثيات:

تُستخدم التحويلات الهندسية (Transformations) لربط أنظمة الإحداثيات المختلفة مع بعضها البعض. فإذا عرفنا موقع النظام المحلي بالنسبة إلى النظام العالمي، يمكننا تحديد مكان الجسم واتجاهه داخل البيئة الافتراضية.

أي التحويل من جملة الاحداثيات المحلية الى جملة احداثيات العالم.

بالنسبة للأجسام الصلبة، يتكوّن هذا التحويل أساسًا من عمليتين: النقل (Translation) والدوران (Rotation)، وهما العمليتان اللتان تحدّدان معًا الموقع والاتجاه الكاملين للجسم بالعالم الافتراضي. ولتسهيل التعامل الحسابي معهما معًا، تدمج عمليتا النقل والدوران عادة بمصفوفة تحويل واحدة لكل جسم، كما سنرى بتفصيل أوسع لاحقًا.

أما التكبير والتصغير (Scaling)، فهو نوع مختلف من التحويلات يُستخدم لتغيير شكل الجسم وحجمه لا لتحريكه، وسنتعرف عليه عند دراسة التحويلات الخطية ثنائية الأبعاد.

التحويلات وتحريك الأجسام (Making Things Move):

تعتمد محركات الرسومات على التحويلات الهندسية لتحديث المشهد في كل إطار زمني (Frame). ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

1. تحديد النموذج (Model) ونظامه المحلي.

2. تحديث التحويلات الخاصة به في كل لحظة زمنية.

3. تخزين التحويل المرتبط بكل جسم في كل Frame.

4. استخدام هذه التحويلات لرسم الجسم في موقعه واتجاهه الصحيح داخل المشهد.

إن الحركة بأنظمة الواقع الافتراضي لا تتم عبر إعادة بناء الجسم بالكامل بكل مرة، بل عبر تحديث مصفوفة التحويل المرتبطة به مع الزمن فقط.

مراجعة الجبر الخطي (Linear Algebra Review):

لفهم التحويلات الهندسية المستخدمة في الواقع الافتراضي، يجب امتلاك أساس جيد في الجبر الخطي، لأن جميع عمليات الحركة والدوران تعتمد على المتجهات والمصفوفات. ومن أهم المفاهيم المطلوبة:

- المتجهات (Vectors)
- المصفوفات (Matrices)
- ضرب المصفوفات والمتجهات
- محدد المصفوفة (Determinant)
- معكوس المصفوفة (Inverse)
- نقل المصفوفة (Transpose)
- المصفوفات بكافة أنواعها.

تُستخدم هذه المفاهيم لتمثيل مواقع الأجسام واتجاهاتها وتنفيذ التحويلات الهندسية داخل العالم الافتراضي..

هذه المفاهيم تُشكّل التسلسل الهرمي التالي:

العالم (World) —> النموذج (Model) —> نقطة الرؤية (Viewpoint)

(إطار العالم) (إطار الجسم) (إطار العرض)

التحويلات (Transformations) هي العلاقات الرياضية التي تربط هذه الإطارات ببعضها. إذا عرفنا موقع واتجاه الإطار المحلي، يمكننا رسم الكائن في موقعه الصحيح في العالم.

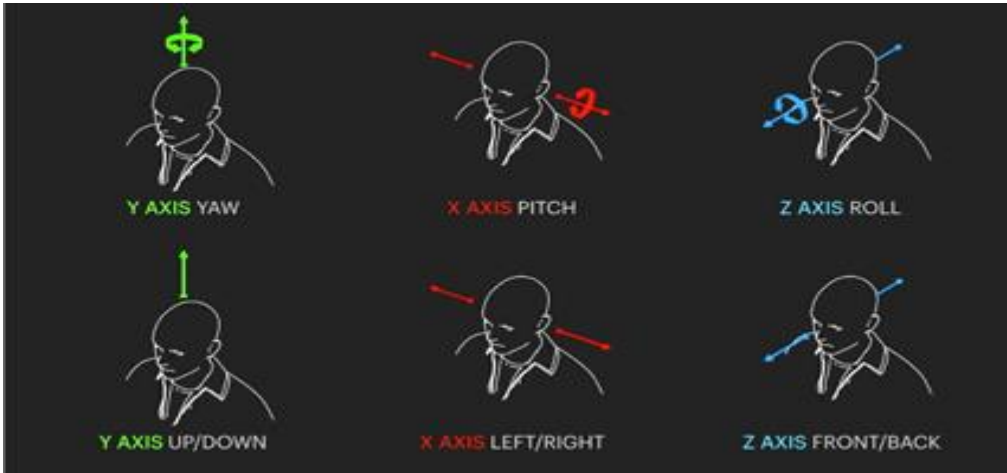
بعد أن تعرفنا على أنظمة الإحداثيات والنماذج الهندسية والتحويلات المستخدمة لتحريك الأجسام داخل العالم الافتراضي، نحتاج الآن إلى فهم عدد الحركات الممكنة لأي جسم داخل هذا العالم، وهو ما يُعرف بدرجات الحرية (Degrees of Freedom - DOFs).

تحويلات الأجسام الصلبة (Rigid Body Transformations)

في الواقع الافتراضي يتم التعامل مع معظم الأجسام على أنها أجسام صلبة (Rigid Bodies)، أي أن شكل الجسم وأبعاده لا تتغير أثناء الحركة، وإنما يتغير موقعه أو اتجاهه فقط. ولكي نصف حركة أي جسم بشكل كامل، نستخدم مفهوم درجات الحرية (Degrees of Freedom - DOFs)، والتي تمثل عدد المتغيرات المستقلة اللازمة لتحديد حالة الجسم.

درجات الحرية في البعدين والثلاثة أبعاد:

- في الفضاء ثنائي الأبعاد (2D)، يمكن للجسم أن يتحرك على محورين فقط وأن يدور حول محور واحد، لذلك يمتلك درجتى حرية للانتقال (Translation) ودرجة حرية واحدة للدوران (Rotation). ومنه يكون مجموع درجات الحرية : $2 + 1 = 3\text{DOF}$
 - أما في الفضاء ثلاثي الأبعاد (3D)، فيمكن للجسم أن يتحرك على المحاور الثلاثة x, y, z ، كما يمكنه أن يدور حول كل محور منها، لذلك يمتلك ثلاث درجات حرية للانتقال وثلاث درجات حرية للدوران. ومنه يكون مجموع درجات الحرية : $3 + 3 = 6\text{DOF}$
- هو ما يُعرف بـ Six Degrees of Freedom (6DOF)، وهو النموذج المستخدم في أنظمة الواقع الافتراضي الحديثة.



تمثيل النقاط والمتجهات:

لكي نتمكن من تطبيق التحويلات الهندسية رياضياً، يتم تمثيل النقاط والمتجهات باستخدام متجهات عمودية (Column Vectors).

■ في البعدين: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ■ في الثلاثة أبعاد: $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

يستخدم هذا التمثيل لأن عمليات النقل والدوران والتكبير/التصغير تنفذ من خلال ضرب هذه المتجهات بالمصفوفات المناسبة.

الانتقال في الفضاء ثلاثي الأبعاد (3D Translation):

أبسط أنواع التحويلات هو الانتقال (Translation)، والذي يعني تغيير موقع الجسم دون تغيير شكله أو اتجاهه.

فإذا كان لدينا جسم عند نقطة معينة، يمكن نقله عبر إضافة إزاحة على المحاور الثلاثة:

1. إزاحة على محور x

2. إزاحة على محور y

3. إزاحة على محور z

وبذلك ينتقل الجسم من موقعه الأصلي إلى موقع جديد مع المحافظة على نفس الاتجاه والشكل.

مثال :

إذا كان لدينا مثلث برؤوس

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix}$$

ونريد نقله بمقدار x_t على محور x، و y_t على محور y، و z_t على محور z، فإن كل رأس من رؤوسه ينتقل كما يلي:

$$\begin{bmatrix} x'_1 & x'_2 & x'_3 \\ y'_1 & y'_2 & y'_3 \\ z'_1 & z'_2 & z'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_t & x_2 + x_t & x_3 + x_t \\ y_1 + y_t & y_2 + y_t & y_3 + y_t \\ z_1 + z_t & z_2 + z_t & z_3 + z_t \end{bmatrix}$$

وبتطبيق هذه العملية على رؤوس الموديل فقط (إن كان مكوّنًا من Mesh)، ينتقل الجسم بالكامل من موقعه الأصلي إلى الموقع الجديد مع المحافظة على نفس الاتجاه والشكل، دون حاجة لإعادة حساب كل مثلث على حدة. وننوه على أن نفس هذه المعادلة الرياضية يمكن أن تفسّر بطريقتين (تحرك الجسم، أو تحرك العالم حوله).

التحويلات الخطية ثنائية الأبعاد (2D Linear Transformations):

بعد فهم "الانتقال" كأبسط أنواع حركات الاجسام الصلبة ننتقل إلى مفهوم أوسع وهو التحويلات الخطية Linear Transformations.

التحويل الخطي في البعدين هو عملية تحوّل كل نقطة ذات إحداثيات عمودية $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ إلى نقطة بإحداثيات جديدة

عبر ضربها بمصفوفة M أبعادها (2x2) وفق العلاقة التالية :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11}x + m_{12}y \\ m_{21}x + m_{22}y \end{bmatrix}$$

وعند فك هذه المصفوفة ، نحصل على معادلتى التحويل الخطي:

$$x' = m_{11} \cdot x + m_{12} \cdot y$$

$$y' = m_{21} \cdot x + m_{22} \cdot y$$

و لفهم التأثير الهندسي الذي تحدثه أي مصفوفة M على الأجسام فوراً وبدون حسابات معقدة، يكفي أن نراقب كيف تتعامل هذه المصفوفة مع المتجهين الأساسيين الممثلين لمحوري الإحداثيات في العالم ثنائي الأبعاد ، وهما:

المتجه الممثل للمحور x الابتدائي $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ يعني خطوة واحدة لليمين وصفر للأعلى .

المتجه الممثل للمحور y الابتدائي $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ يعني خطوة واحدة للأعلى وصفر للأسفل .

نطبق المصفوفة M على المحور x لنرى أين سينتقل بعد التحويل :

$$\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11(1)} + m_{12(0)} \\ m_{21(1)} + m_{22(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{21} \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن ان الناتج هو العمود الأول من المصفوفة M هذا يعني أن العمود الأول يعبر عن الموقع الجديد للمحور x بعد التحويل .

أي المتجه $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ يؤول دائماً بعد الضرب إلى العمود الأول من المصفوفة M

وبتطبيق المصفوفة على المحور y سنلاحظ أن العمود الثاني من المصفوفة يعبر عن الانتقال الجديد للمحور y بعد التحويل .

أي المتجه $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ يؤول دائماً بعد الضرب إلى العمود الثاني من المصفوفة M

بمعنى آخر، كل عمود داخل مصفوفة التحويل يحدد بدقة كيف سيتغير اتجاه وموقع المحور المقابل له في الفضاء بعد عملية التحويل البنيوي.

ومن أشهر التحويلات الخطية ثنائية الأبعاد:

1. مصفوفة الوحدة (Identity)

وتكتب هندسياً

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

وهي المصفوفة المحايدة التي لا تحدث أي تغيير على اتجاه المحاور أو شكل الجسم.

2. الانعكاس (Reflection)

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ مثل المصفوفة}$$

وتقوم بعكس اتجاه محور x لليسار مع تثبيت محور y ، مما يؤدي إلى قلب الشكل تماماً كأن مرآة وُضعت على محور y .

3. التكبير (Scale)

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ مثل المصفوفة}$$

وتقوم بمط المحاور بالتساوي مما يُكَبِّر حجم الشكل بمقدار الضعف في كل الاتجاهات.

4. التمدد (Stretch)

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ مثل المصفوفة}$$

وتمدد الشكل على اتجاه محور واحد فقط (محور y هنا)، مما يؤدي إلى تشويه نسبة العرض إلى الارتفاع.

5. الدوران بزاوية 180°

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ مثل المصفوفة}$$

حيث ينعكس اتجاه المحورين معاً، وهو ما يظهر هندسياً كدوران كامل للمجسم بمقدار نصف لفة.

6. القص أو الإمالة (Shear)

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ مثل المصفوفة}$$

وتقوم بإزاحة كل نقطة في الجسم أفقياً بمقدار يتناسب طردياً مع ارتفاعها y ، مما يمنح المجسم شكلاً مائلاً جانبياً مع الحفاظ على قيم الارتفاع الأصلية ثابتة.

7. المصفوفة المتدهورة (Singular)

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ مثل المصفوفة}$$

وتحدث هذه الحالة الخاصة عندما يكون محدد المصفوفة (Determinant) مساوياً للصفر. تأثيرها الهندسي كارثي حيث تقوم بسحق وتسطيح الشكل ثنائي الأبعاد بالكامل وإسقاطه ليصبح مجرد خط مستقيم أحادي البعد، مما يتسبب في ضياع البيانات البعدية للمجسم.

تهدف هذه التحويلات لإعادة تشكيل النموذج أو تغيير اتجاهه أو حجمه، مع المحافظة على البنية الرياضية للعلاقات بين النقاط.

التحويلات الصلبة وغير الصلبة:

ليست جميع التحويلات متشابهة فالتحويلات الصلبة (Rigid Transformations) مثل (الانتقال - الدوران) تحافظ على الأطوال والزوايا وشكل الجسم أما التحويلات غير الصلبة مثل (Shear & Scaling) فتغير أبعاد الجسم أو شكله وبالتالي لا تعتبر تحولات صلبة.

وللتمييز رياضياً بين مصفوفة تمثل دوراً صحيحاً ومصفوفة تشوّه الجسم، يجب أن تحقق مصفوفة الدوران ثنائية الأبعاد M ثلاثة شروط:

أولاً: عدم وجود تمدد بالمحاور (No Stretching): طول كل عمود من أعمدة M يجب أن يساوي الواحد لأن المحاور التي تمثلها أعمدة المصفوفة هي متجهات وحدة طولها يساوي الواحد ، بالتالي : $m_{11}^2 + m_{21}^2 = 1$ و $m_{12}^2 + m_{22}^2 = 1$

ملاحظة : بحسب قانون فيثاغورث يتم حساب طول المتجه $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ بالعلاقة $\text{Length} = \sqrt{x^2 + y^2}$

ثانياً: عدم وجود قص (No Shearing): يبقى المحوران متعامدين بعد التحويل، أي أن جداءهما القياسي Dot Product يساوي صفراً: $m_{11} * m_{12} + m_{21} * m_{22} = 0$

ملاحظة : قاعدة الجداء القياسي = (نضرب العنصر الأول بالأول) + (العنصر الثاني بالثاني)

ثالثاً: عدم وجود انعكاس مرآوي (No Mirroring): يجب أن يساوي محدد المصفوفة (Determinant) القيمة 1 لا -1 : $\det(M) = m_{11} * m_{22} - m_{12} * m_{21} = 1$

فإذا تحققت الشروط الثلاثة معاً، تكون M مصفوفة دوران صحيحة. ومن ناحية درجات الحرية: المصفوفة العامة 2×2 تمتلك أصلاً 4 درجات حرية (تحتوي أربع متغيرات مستقلة)؛ الشرط الأول يحذف درجتاً حرية (التمدد لكل محور)، والثاني يحذف درجة أخرى، فيتبقى درجة حرية فقط وهي بالضبط ما يحدد نقطة على دائرة الوحدة (Unit Circle)، المُمثّلة بزاوية واحدة θ . أما الشرط الثالث فلا يحذف درجة حرية إضافية، بل يستثني فقط حالات الانعكاس، فتبقى فعلياً درجة حرية واحدة للدوران بالبعدين لهذا السبب تستخدم التحويلات الصلبة غالباً عند تمثيل حركة الأجسام الحقيقية داخل أنظمة الواقع الافتراضي.

الدوران في بعدين وثلاثة أبعاد (2D Rotation & 3D Rotation)

يُعد الدوران أبسط في البعدين لأنه يمتلك درجة حرية واحدة فقط (DOF)، أي أن تحديد زاوية واحدة θ يكفي لوصف الدوران بالكامل. وعند تطبيق مصفوفة دوران على جسم ما، فإن جميع نقاطه تدور حول نقطة الأصل بنفس الزاوية مع المحافظة على شكل الجسم وحجمه.

$$M(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

بينما الدوران في ثلاثة أبعاد يصبح الوضع أكثر تعقيداً، لأن الجسم يمكن أن يدور حول ثلاثة محاور مختلفة لهذا السبب يمتلك الدوران ثلاث درجات حرية (DOF)، ويحتاج إلى تمثيل رياضي أكثر تعقيداً من حالة البعدين. كما يجب أن تحقق مصفوفة الدوران شروطاً معينة حتى تحافظ على الأطوال والزوايا وتبقى تمثل دوراً حقيقياً دون تشويه للجسم.

مثال:

تعتمد خوذات الواقع الافتراضي الحديثة على نموذج DOF6، أي ست درجات حرية، حيث يتم تتبع:

الموقع Position على المحاور x,y,z

الدوران Rotation حول المحاور الثلاثة

وبذلك يمكن للنظام معرفة مكان رأس المستخدم واتجاه نظره بشكل مستمر وتحديث المشهد المعروض تبعاً لذلك.

لماذا لا نستخدم مصفوفة دوران عامة مباشرة؟

نظرياً يمكن وصف أي دوران باستخدام مصفوفة دوران 3×3 ، لكن هذه المصفوفات ليست سهلة التفسير بصرياً. فعند النظر إلى مصفوفة دوران عامة يصعب معرفة حول أي محور حدث الدوران أو ما هي الزاوية المستخدمة. لذلك يتم اللجوء إلى ما يسمى الدورانات القياسية Canonical Rotations أو Euler Angles.

تركيب التحويلات (Composition of Transformations):

في التطبيقات الواقعية لا يُطبق تحويل واحد فقط على الجسم، بل يتم دمج عدة تحويلات معاً. فقد يحتاج الجسم إلى:

الانتقال إلى موقع جديد.

الدوران.

ثم إجراء تحويل إضافي.

لذلك يمكن تركيب عدة مصفوفات للحصول على تحويل نهائي واحد يمثل جميع الحركات المطلوبة.

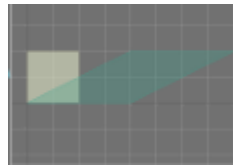
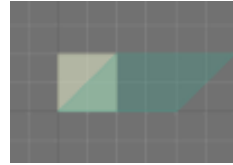
وتستخدم هذه الفكرة باستمرار في محركات الألعاب لتحريك الشخصيات والكاميرات والأجسام داخل المشهد.

مثال:

التحويلات الخطية:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



1. تحديد نوع

1

2

يتم دمج بين نوعين من التحويلات على محور السينات .

- (القص الأفقي Shear): مصفوفته هي (تغير شكل الجسم جانبياً مع الحفاظ على الارتفاع).

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (التمدد الأفقي Stretch): مصفوفته هي (تمط الجسم أفقياً بمقدار الضعف 2).

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. حساب المصفوفتين ومقارنة النتائج:

عند ضرب المصفوفات، نقوم بحساب الناتج لمعرفة تأثير الترتيب.

الحالة M1 التمدد ثم القص:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 \times 2 + 1 \times 0) & (1 \times 0 + 1 \times 1) \\ (0 \times 2 + 1 \times 0) & (0 \times 0 + 1 \times 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن المربع 1 تم تمديده وقصه بشكل معتدل.

الحالة M2 القص ثم التمدد:

$$M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2 \times 1 + 0 \times 0) & (2 \times 1 + 0 \times 1) \\ (0 \times 1 + 1 \times 0) & (0 \times 1 + 1 \times 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن المربع 2 تمدد وانزاح (انقص) بشكل أوسع وأكبر بكثير مقارنة بالحالة 1.

هل الترتيب مصفوفات مهم؟

ترتيب تطبيق التحويلات يغير النتيجة النهائية هندسياً وحسابياً. ضرب المصفوفات ليس تبديلاً.

أي تحويل يطبق $M = M_2 M_1$ أولاً؟

التحويل الذي يكون على اليمين هو الذي يُطبق أولاً فأن M_1 تؤثر على المتجه أولاً. أي أن التأثير يبدأ من اليمين إلى اليسار.

معكوس التحويلات (Inverse Transformations):

أحياناً نحتاج إلى العودة من الوضع الحالي إلى الوضع السابق.

في هذه الحالة نستخدم معكوس التحويل (Inverse Transformation)، والذي يقوم بإلغاء تأثير التحويل الأصلي.

الفكرة الأساسية للمصفوفة المعكوسة M_1 هي إلغاء أو عكس التأثير الهندسي الذي أحدثته المصفوفة الأصلية M_2 لإعادة الشكل إلى وضعه الأصلي، بحيث إذا ضربنا المصفوفة في معكوسها نحصل على مصفوفة الوحدة 1 (والتي تمثل عدم حدوث أي تغيير، كالضرب في 1).

$$MM^{-1} = I$$

ولكل نوع من التحويلات الخطية معكوسه الخاص:

■ **معكوس التكبير (Scale)** إذا كانت $M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ فمعكوسها $M^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$ (أي التصغير بنفس النسبة).

■ **معكوس الانعكاس (Reflection)** حول محور y إذا كانت $M = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ فمعكوسها

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ نفسها لأن تطبيق الانعكاس مرتين يعيد الشكل لوضعه الأصلي.}$$

■ **معكوس القص (Shear)** إذا كانت $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ فمعكوسها $M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

■ **معكوس الدوران (Rotation)** إذا كانت $M = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ فمعكوسها

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

ويلاحظ أن هذه المصفوفة المعكوسة هي بالضبط منقولة (Transpose) مصفوفة الدوران الأصلية (تبديل الصفوف بالأعمدة) وهذه خاصية عامة لكل مصفوفات الدوران معكوس مصفوفة الدوران يساوي منقولتها دائماً، وهي طريقة حساب أسرع بكثير من إيجاد المعكوس العام لأي مصفوفة.

■ **معكوس تركيب عدة تحويلات (Composition)** إذا كان $M = M_1 M_2 M_3 \dots M_n$ ، فإن

الأصلية. $M^{-1} = M_n^{-1} \cdot \dots \cdot M_3^{-1} \cdot M_2^{-1} \cdot M_1^{-1}$ أي أن ترتيب المعكوسات يُعكس تمامًا بالنسبة لترتيب التحويلات

وتظهر أهمية عكس الترتيب بوضوح أكبر عند دمج النقل والدوران بمصفوفة واحدة التحويل المتجانس (Homogeneous Transform) والتي تُكتب على الشكل:

$$T_{\{rb\}} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حيث R مصفوفة الدوران 3×3 و $t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{bmatrix}$ متجه الإزاحة.

تطبّق Trb الدوران أولاً، ثم النقل لأن R أقرب للمتجه مثلاً بفرض لدينا النقطة p ونريد تطبيق مصفوفة التحويل المتجانس عليها بالشكل :

$$T_{\{rb\}} \begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix}$$

نضع رقم 1 في الأسفل لضبط أبعاد الضرب والنتيجة النهائية تكون R.p + t لذلك يتم تطبيق الدوران أولاً قبل الإزاحة .

ولإيجاد معكوس Trb لا يكفي وضع منقولة R ونفي t بنفس المصفوفة، بل يجب عكس ترتيب التراجع أيضاً نتراجع عن النقل أولاً (بإزاحة عكسية -t بدون أي دوران) ثم نتراجع عن الدوران ثانياً (بتطبيق R^t بدون أي إزاحة) :

$$T_{\{rb\}}^{\{-1\}} = \begin{bmatrix} R^T & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

بالتالي

$$T_{\{rb\}}^{\{-1\}} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

وهذا يوضح مرة أخرى أهمية الترتيب الصحيح، حتى عند التعامل مع المعكوسات.

تحويلات الأجسام الصلبة في الفضاء ثلاثي الأبعاد.

في أنظمة الواقع الافتراضي الحديثة، لا يكفي أن نعرف موقع الجسم فقط، بل يجب أيضاً أن نعرف اتجاهه بدقة، خاصة عند تتبع الرأس أو حركة الكاميرا داخل البيئة الافتراضية. ولهذا تعامل حركة الرأس في النظارة عادةً كحركة جسم صلب يمتلك 6 درجات حرية (DOF6): ثلاث للحركة الخطية وثلاث للدوران.

درجات الحرية وتمثيل الحركة:

نحتاج إلى تحديد عدد الحركات المستقلة التي يمكن أن يقوم بها الجسم داخل الفضاء، وهو ما يُعرف باسم درجات الحرية (Degrees of Freedom - DOFs). وتمثل درجة الحرية متغيراً مستقلاً يساهم في تحديد حالة الجسم وموقعه واتجاهه.

في الفضاء ثنائي الأبعاد (2D)، يستطيع الجسم الانتقال على المحورين X و Y، ولذلك يمتلك درجتين حرية للانتقال (Translation). كما يمكنه الدوران حول محور واحد عمودي على المستوى، مما يضيف درجة حرية واحدة للدوران (Rotation).

وبالتالي فإن الجسم في البعدين يمتلك ثلاث درجات حرية إجمالاً:

- درجتا حرية للانتقال.
- درجة حرية واحدة للدوران.

أي أن:

$$DOF=2+1=3DOF$$

أما في الفضاء ثلاثي الأبعاد (3D)، فيستطيع الجسم الانتقال على المحاور الثلاثة X, Y, Z، لذلك يمتلك ثلاث درجات حرية للانتقال. كما يمكنه الدوران حول كل محور من هذه المحاور، مما يضيف ثلاث درجات حرية أخرى للدوران. وبالتالي يصبح العدد الكلي لدرجات الحرية:

- ثلاث درجات حرية للانتقال.
- ثلاث درجات حرية للدوران.

أي أن:

$$DOF=3+3=6DOF$$

ولهذا السبب يُقال إن أنظمة الواقع الافتراضي الحديثة تدعم Six Degrees of Freedom (6DOF)، حيث يمكن للمستخدم التحرك والدوران بحرية داخل البيئة الافتراضية.

تمثيل الحركة رياضياً:

لكي يتمكن الحاسوب من التعامل مع هذه الحركات، يجب تمثيلها باستخدام المتجهات والمصفوفات الرياضية.

في البعدين (2D):

1. يتم تمثيل الموقع باستخدام متجه ثنائي الأبعاد (Vector-2).
2. يتم تمثيل الدوران باستخدام مصفوفة دوران من النوع 2×2 .
3. وعند الحاجة إلى دمج الدوران والانتقال معاً، يتم استخدام مصفوفة تحويل متجانسة (Homogeneous Transformation) من النوع 3×3 .

في الفضاء ثلاثي الأبعاد (3D):

1. يتم تمثيل الموقع باستخدام متجه ثلاثي الأبعاد (Vector-3).
2. يتم تمثيل الدوران باستخدام مصفوفة دوران من النوع 3×3 .
3. وعند دمج الدوران والانتقال ضمن تمثيل واحد، يتم استخدام مصفوفة التحويل المتجانس (Homogeneous Transformation Matrix) من النوع 4×4 .

ومن هنا نستنتج أن الجسم الصلب يمتلك ثلاث درجات حرية في البعدين وست درجات حرية في الفضاء ثلاثي الأبعاد. ويتم تمثيل هذه الحركات باستخدام المتجهات والمصفوفات الرياضية، بينما تُستخدم مصفوفات التحويل المتجانس لدمج الموقع والاتجاه ضمن تمثيل موحد يسهل التعامل معه داخل أنظمة الواقع الافتراضي.

الدوران القياسي (Canonical Rotations):

بعد أن عرفنا أن الدوران ثلاثي الأبعاد يمكن تمثيله بواسطة مصفوفة دوران 3×3 ، تظهر مشكلة مهمة كما ذكرنا سابقاً وهي أن المصفوفة العامة لا تكون سهلة الفهم أو التفسير. فعند النظر إلى مصفوفة دوران عشوائية، يصعب معرفة حول أي محور حدث الدوران أو مقدار زاوية الدوران مباشرة. لذلك نحتاج إلى طريقة أبسط وأكثر وضوحاً لوصف الاتجاهات والحركات داخل الفضاء ثلاثي الأبعاد.

لهذا السبب يتم استخدام ما يسمى Canonical Rotations أو Euler Angles، والتي تعتمد على تقسيم أي دوران ثلاثي الأبعاد إلى ثلاثة دورانات أساسية حول المحاور الرئيسية. وبدل التعامل مع مصفوفة معقدة مباشرة، يمكن وصف اتجاه الجسم من خلال ثلاث حركات مفهومة وسهلة التصور (تمتلك 3 درجات من الحرية (3 DOFs)) وهذا يقودنا إلى تمثيل الدوران باستخدام زوايا أولر (Euler angles) الشهيرة.

الدورات المعيارية في الفضاء ثلاثي الأبعاد (3D Canonical Rotations):

تعتمد زوايا أويلر على ثلاثة أنواع من الدوران:

1. Yaw (الانحراف): يمثل الدوران حول المحور y (Y-axis). في هذا النوع يدور الجسم يمينًا أو يسارًا مع بقاء اتجاه الأعلى والأسفل ثابتًا يُرمز لزاويته بالرمز α .
مثال:

عندما يدير المستخدم رأسه لينظر إلى اليمين أو اليسار داخل بيئة الواقع الافتراضي، وباستخدام قاعدة اليد اليمنى (Right-Hand Rule)، فإن الاتجاه الموجب للدوران يُحدد بواسطة التفاف أصابع اليد اليمنى حول المحور بينما يشير الإبهام إلى اتجاه المحور.

ملاحظة : اتجاه الدوران الموجب يعتمد على نظام الإحداثيات المستخدم ففي Unity (يساري اليد) قد يكون الاتجاه معكوساً.

مصفوفة دوران الـ Yaw هي:

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

ومن خصائصها أن الصف أو العمود المرتبط بمحور y يبقى ثابتًا لأن الدوران يتم حول هذا المحور.

2. Pitch (الانحدار): يمثل الدوران حول المحور x (X-axis). ويحدث عندما ينظر المستخدم إلى الأعلى أو الأسفل. يُرمز لزاويته بالرمز β .

مصفوفة الدوران حول المحور x:

$$R(\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & -\sin \beta \\ 0 & \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix}$$

نلاحظ، أيضا أن محور x يبقى ثابتًا بينما تتغير الإحداثيات المرتبطة بالمحورين y و z.

3. Roll (التدحرج): يمثل الدوران حول المحور z. ويحدث عندما يميل المستخدم رأسه نحو الكتف الأيمن أو الأيسر يُرمز لزاويته بالرمز γ .

مصفوفة الدوران حول المحور z:

$$R(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

وفي هذه الحالة يبقى محور z ثابتًا أثناء الدوران.

عندما يسأل (Which one of the following is a Yaw Rotation Matrix?):

الفكرة ليست حفظ المصفوفة فقط، وإنما ملاحظة المحور الذي يبقى ثابتًا.

1. إذا كان الدوران حول y فهو Yaw.

2. إذا كان الدوران حول x فهو Pitch.

3. إذا كان الدوران حول z فهو Roll.

بمعنى آخر، المحور الذي لا تتغير قيمه داخل المصفوفة هو المحور الذي يتم الدوران حوله.

أهمية Canonical Rotations (Euler angles) في الواقع الافتراضي:

تستخدم هذه الدورانات بشكل واسع في أنظمة الواقع الافتراضي لأنها تسمح بوصف اتجاه الرأس أو الكاميرا بطريقة سهلة الفهم. فعندما يقوم المستخدم بتحريك رأسه، يمكن تحليل الحركة إلى مكونات Yaw و Pitch و Roll، ومن ثم حساب الاتجاه الجديد داخل البيئة الافتراضية. ولهذا السبب تعتبر زوايا أويلر نقطة البداية الأساسية لفهم الدورانات ثلاثية الأبعاد قبل الانتقال إلى التمثيلات الأكثر تقدمًا مثل Axis-Angle Representation و Quaternions.

Parameterizing a 2D Sphere:

عند التعامل مع الأشكال الهندسية في الرسومات الحاسوبية والواقع الافتراضي، نحتاج أحيانًا إلى وصف كل نقطة على سطح معين باستخدام مجموعة صغيرة من المتغيرات. تسمى هذه العملية Parameterization أو التمثيل البارامتري.

مثال :



بدلاً من تمثيل كل نقطة على سطح الكرة بالإحداثيات الثلاثية (x, y, z) ، يمكن استخدام متغيرين فقط هما:

- خط الطول (Longitude): هي الخطوط العمودية التي تمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.
- خط العرض (Latitude): هي الخطوط الأفقية التي تدور حول الكرة بشكل مواز لخط الاستواء، وبذلك يصبح بالإمكان تحديد أي نقطة على سطح الكرة من خلال زاويتين فقط بدلاً من ثلاثة إحداثيات.

Singularities (نقاط التفرد):

رغم أن تمثيل الكرة باستخدام خطوط الطول والعرض يبدو بسيطاً، إلا أنه يعاني من مشكلة تسمى Singularities أو نقاط التفرد.

تظهر هذه المشكلة عند القطبين الشمالي والجنوبي للكرة، حيث تلتقي جميع خطوط الطول في نقطة واحدة. عند هذه النقاط يصبح تمثيل الموقع غير مستقر، لأن تغيير قيمة خط الطول لا يؤدي إلى أي تغيير فعلي في الموقع. لذلك نقول إن هذا التمثيل يحتوي على Singularities.

عدم المحافظة على المسافات:

من المشاكل الأخرى لهذا التمثيل أن المسافات لا تحفظ بشكل متساو على كامل سطح الكرة.

أي أن تمثيل الكرة بخطي الطول والعرض لا يحافظ على المسافات الحقيقية بين النقاط بشكل مثالي.

أين تعيش الكرة هندسياً؟

على الرغم من أن سطح الكرة يحتاج إلى متغيرين فقط لوصف نقاطه (خط الطول وخط العرض)، إلا أن الكرة نفسها موجودة داخل فضاء ثلاثي الأبعاد.

الهدف من هذا المثال ليس دراسة الكرة بحد ذاتها، وإنما توضيح أن بعض طرق التمثيل الرياضية قد تحتوي على مشاكل مثل:

- نقاط التفرد (Singularities).
- تشويه المسافات.
- صعوبة تمثيل بعض الحالات الخاصة.

وهذه الفكرة مهمة جدًا لاحقًا عند دراسة Euler Angles، لأن زوايا أويلر تعاني من مشكلة مشابهة تعرف باسم Gimbal Lock، والتي يمكن اعتبارها نوعًا من نقاط التفرد في تمثيل الدورانات ثلاثية الأبعاد.

ومنه يمكن وصف أي نقطة على سطح الكرة باستخدام زاويتي خط الطول وخط العرض، لكن هذا التمثيل يحتوي على نقاط تفرد عند القطبين ولا يحافظ على المسافات بشكل مثالي.

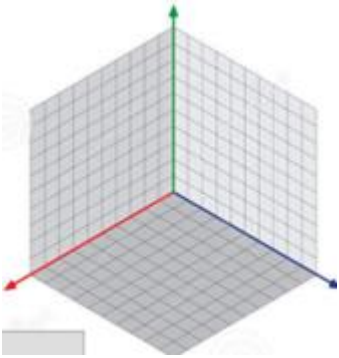
Parameterizing 3D Rotations with Yaw, Pitch, Roll:

بعد أن تعرفنا على الدورانات الأساسية الثلاثة: Yaw و Pitch و Roll، يمكننا استخدام هذه الزوايا لوصف أي اتجاه أو وضعية لجسم داخل الفضاء ثلاثي الأبعاد. وتسمى هذه الطريقة Euler Angles Parameterization، أي تمثيل الدورانات بواسطة مجموعة من المعلمات (Parameters) وهي هنا الزوايا الثلاث.

الفكرة تشبه ما رأيناه سابقًا في الكرة الأرضية؛ فبدل تمثيل كل نقطة على الكرة بالإحداثيات الثلاثية (x, y, z) ، استخدمنا خط الطول وخط العرض لتحديد الموقع. وبالمثل، بدل استخدام مصفوفة دوران عامة 3×3 معقدة، يمكننا وصف اتجاه الجسم باستخدام ثلاث زوايا فقط: Yaw و Pitch و Roll.

1. Singularities: Yes

رغم أن هذا التمثيل بسيط وسهل الفهم، إلا أنه يعاني من مشكلة تسمى Singularities أو نقاط التفرد.



يوجد في Euler Angles أوضاع معينة يصبح عندها التمثيل غير مستقر، وتفقد بعض الحركات استقلاليتها، تعرف هذه المشكلة في الدورانات باسم Gimbal Lock (انغلاق المحاور) وعند حدوثها تصبح بعض المحاور الدورانية متطابقة، وبالتالي يفقد النظام إحدى درجات الحرية، فلا يعود قادرًا على التمييز بين بعض أنواع الدوران المختلفة.

2. Shortest Distances Are Not Preserved

المشكلة الثانية هي أن Euler Angles لا تحافظ على المسافات الحقيقية بين الدورانات.

فإذا كان لدينا اتجاهان متقاربان في الفضاء، فإن الفرق بين قيم Yaw و Pitch و Roll لا يعبر دائماً عن أقصر دوران فعلي بينهما.

وهذا يشبه ما يحدث في خطوط الطول والعرض على الكرة الأرضية، حيث لا تمثل الفروق العددية بين الإحداثيات دائماً أقصر مسافة على سطح الكرة، لذلك فإن الانتقال من اتجاه إلى آخر باستخدام Euler Angles قد لا يعطي أقصر أو أنعم حركة ممكنة.

3. The Space of Rotations Lives In R^9

قد يبدو أن استخدام ثلاث زوايا يعني أن الدورانات تعيش داخل الفضاء R^3 ، لكن الحقيقة أن فضاء الدورانات أكثر تعقيداً من فضاء إحداثي عادي.

فالفضاء الذي يحتوي جميع الدورانات الممكنة في ثلاثة أبعاد يسمى R^9

رغم أن مصفوفة الدوران العامة تحتوي على 9 عناصر، إلا أن هذه العناصر ليست مستقلة عن بعضها. لكن الدوران الحقيقي يحتاج فقط إلى 3 درجات حرية، لذلك نحاول وصفه بثلاث زوايا (Yaw, Pitch, Roll) بدل التعامل مع 9 قيم داخل مصفوفة الدوران ولهذا تظهر المعادلة :

$$Q = My(\alpha) \cdot M_x(\beta) \cdot M_z(\gamma)$$

وهي دمج المصفوفات (Combining Rotations) والترتيب مهم جداً ف الترتيب يؤثر على النتيجة أي أن الدوران النهائي يمكن الحصول عليه من خلال تركيب:

1. دوران حول y بزاوية α
 2. ثم دوران حول x بزاوية β
 3. ثم دوران حول z بزاوية γ
- وهذه هي فكرة Euler Angles.

الحدود:

■ $\alpha \in [-\pi, \pi]$ زاوية Yaw يمكن أن تتغير من -180 إلى 180

■ $\beta \in [-\pi/2, \pi/2]$ زاوية Pitch من -90 إلى 90

■ $\gamma \in [-\pi, \pi]$ زاوية Roll من -180 إلى 180

هذه الحدود تجعل كل دوران يمتلك تمثيلاً محدداً قدر الإمكان.

مثال على مشكلة Gimbal Lock:

$$M_y(\alpha) M_x(\pi/2) M_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 & \sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) & 0 \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha + \gamma) & 0 & \sin(\alpha + \gamma) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha + \gamma) & 0 & \cos(\alpha + \gamma) \end{bmatrix}$$

yaw pitch by $\pi/2$ roll yaw only! Roll is lost

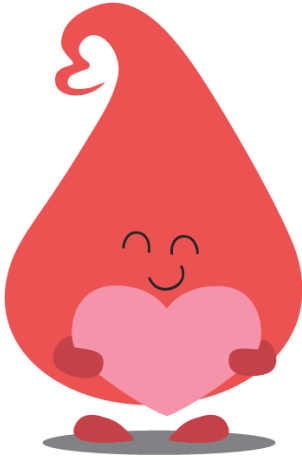
في المثال ضبط $\text{pitch} = \pi/2$ أي 90 عند هذه الوضعية يصبح دوران Yaw ودوران Roll يؤديان تأثيراً متشابهاً جداً، بمعنى آخر بدل أن نمتلك 3 درجات حرية مستقلة، نفقد واحدة منها ويصبح لدينا فعلياً درجتا حرية فقط.

ولهذا تسمى Gimbal Lock فقدان درجة حرية دورانية.

لماذا تعتبر مشكلة:

في الواقع الافتراضي يتم تحديث اتجاه الرأس مئات المرات في الثانية.

إذا حدث Gimbal Lock:



1. يصبح تتبع الاتجاه غير مستقر.

2. تظهر حركات غير طبيعية.

3. يصبح التحكم بالدوران صعباً.

لهذا السبب لا تعتمد أنظمة VR الحديثة على Euler Angles وحدها.

ملاحظة أريسيزية:

- الاعتماد على زوايا أولر (Yaw, Pitch, Roll) في برمجة تتبع الرأس أو حركة الكاميرا في الواقع الافتراضي قد يسبب قفزات مفاجئة أو مشاكل في الحسابات، ولذلك يتم الانتقال بعدها إلى استخدام الكواتيرنيون (Quaternions) كبديل رياضي يتفادى هذه المشكلة تماماً.

Other Representations of 3D Rotations: Euler's Theorem:

نص النظرية على: أي دوران ثلاثي الأبعاد يمكن تمثيله بدوران واحد حول محور معين بزاوية معينة. أي بدل أن نصف الدوران بواسطة Yaw, Pitch, Roll يمكن وصفه بواسطة شيئين فقط:

- محور دوران (Axis)
- زاوية دوران (Angle)

Axis-Angle Representation:

$$(\theta, \vec{v})$$

$$\theta \in [-\pi, \pi],$$

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3), \|\vec{v}\| = 1$$

بناءً على نظرية أويلر نمثل الدوران بالشكل $(\theta, \hat{v})$ حيث:

θ هي زاوية الدوران.

$\hat{v}$ هو متجه وحدة يحدد محور الدوران.

مثال:

إذا أردنا تدوير جسم 60 درجة حول المحور (1,0,0)

فإن التمثيل يصبح:

$$(\theta = 60^\circ, \hat{v} = (1,0,0))$$

هذا الوصف أبسط من ثلاث زوايا Yaw و Pitch و Roll.

Unit Quaternions:

رغم أن Axis-Angle جيد، إلا أن الرسوميات الحاسوبية تحتاج تمثيلاً أسهل للحسابات.

لهذا نستخدم unit quaternion يكتب بالشكل:

$$q = (q_1, q_2, q_3, q_4)$$

أي أربعة أعداد لكنها ليست أربعة DOFs مستقلة لأن عليها الشرط:

$$q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 = 1$$

أي أن طول المتجه الرباعي يساوي واحدًا.

■ تحويل Axis-Angle إلى Quaternion:

إذا كان لدينا: $(\theta, \hat{v})$ حيث $\hat{v} = (v_1, v_2, v_3)$

فإن الكواتيرنيون الموافق هو:

$$q = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), v_1 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), v_2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), v_3 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right)$$

تعني أن أي دوران نمثله بمحور وزاوية يمكن تحويله مباشرة إلى Quaternion ولهذا السبب يمكننا الانتقال بسهولة بين:

Axis-Angle ■

Quaternion ■

Rotation Matrix ■

Euler Angles ■

التحقق من صحة Quaternion:

بعد حساب القيم الأربع يجب أن يتحقق الشرط:

$$q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 = 1$$

إذا تحقق الشرط فإن الكواتيرنيون صحيح.

Canonical Rotations باستخدام Quaternion:

يتم تطبيق Quaternion على الدورانات الأساسية.

$$q = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), v_1 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), v_2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), v_3 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \quad \text{بتطبيق القانون :}$$

1. دوران حول المحور y : يكن لدينا

$$\hat{v} = (0,1,0) \\ \theta = \alpha$$

يعطي:

$$q = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), 0, \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), 0 \right)$$

2. دوران حول المحور x : يكن لدينا

$$\hat{v} = (1,0,0) \\ \theta = \beta$$

يعطي:

$$q = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), 0, 0 \right)$$

3. دوران حول محور z : يكن لدينا

$$\hat{v} = (0,0,1) \\ \theta = \gamma$$

يعطي:

$$q = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), 0, 0, \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right)$$

نستنتج:

بدأنا باستخدام Yaw, Pitch, Roll لأنها سهلة الفهم، لكننا اكتشفنا مشكلة Gimbal Lock التي تؤدي إلى فقدان درجة حرية.

لحل هذه المشكلة استخدمنا Euler Rotation Theorem التي تنص على أن أي دوران يمكن تمثيله بواسطة محور وزاوية (Axis-Angle Representation).
ثم قمنا بتحويل هذا التمثيل إلى Unit Quaternion، وهو التمثيل الأكثر استخداماً في الواقع الافتراضي ومحركات الألعاب لأنه:

- لا يعاني من Gimbal Lock.
- Quaternion فلا يعتمد على محاور Yaw و Pitch و Roll بشكل مباشر لذلك لا يفقد أي درجة حرية.
- لا يعاني من Haar Measure أن توزيع الدورانات باستخدام Quaternions يكون أكثر انتظاماً وطبيعية مقارنة بـ Euler Angles. حيث Quaternion يعطي تمثيلاً متوازناً لجميع الاتجاهات دون الانحياز لبعض الزوايا.
- أكثر استقراراً عددياً.
- مناسب للاستيفاء بين الدورانات (Interpolation).
- مستخدم عملياً في تتبع الرأس والكاميرا داخل أنظمة VR.

تمارين: في الأمثلة الموجودة التي لم نقوم بتحديد زاوية الدوران تم اختيار دوران مقداره $\theta = 90^\circ$ درجة ومنه

$$\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \xleftarrow{\text{يعطي هذا}} \frac{\theta}{2} = 45$$

1. أي من الكواتيرنيونات التالية يمثل دوران Yaw علماً أن :

$$\hat{v} = (0, 1, 0) \\ \theta = \alpha$$

(A) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

(B) $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

(C) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$

(D) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$

(E) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$

(F) $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$

الحل :

الدوران حول المحور y من متجه v لذلك الشكل العام : $q = (\cos(\frac{\theta}{2}), 0, \sin(\frac{\theta}{2}), 0)$
أي أن المركبة الثانية والرابعة تساويان صفراً.
إذن الإجابات الصحيحة هي (C) و (D) لأن الإشارة الموجبة أو السالبة تعبر عن اتجاه الدوران.

2. أي من الكواتيرنيونات التالية يمثل دوران Pitch علماً أن :

$$\hat{v} = (1, 0, 0) \\ \theta = \beta$$

(A) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

(C) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$

(E) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$

(B) $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

(D) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$

(F) $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$

الحل:

الدوران حول محور x واضح من متجه v فالشكل العام: $q = (\cos(\frac{\theta}{2}), \sin(\frac{\theta}{2}), 0, 0)$
 أي أن المركبتين الثالثة والرابعة تساويان صفراً.
 إذن الإجابات الصحيحة هي (E) و (F).

ملاحظة:

نطبق العلاقة (الصيغة العامة):

$$q = (\cos(\frac{\theta}{2}), v1 \sin(\frac{\theta}{2}), v2 \sin(\frac{\theta}{2}), v3 \sin(\frac{\theta}{2}))$$

في كل التمارين الالية . حيث :
 θ زاوية الدوران.

$(v1, v2, v3)$ متجه الوحدة الذي يمثل محور الدوران.

تهدف الأمثلة الى تدريك على الربط بين محور الدوران (Axis) و Quaternion الناتج باستخدام العلاقة السابقة .

3. ما الدوران الموافق ل الكواتيرنيون التالي $q = (0,1,0,0)$

الحل:

بالمقارنة مع الصيغة العامة نلاحظ أن $\cos(\frac{\theta}{2}) = 0$ هذا يعني

$$\theta = 180^\circ \quad \text{ومنه} \quad \frac{\theta}{2} = 90$$

كما أن $(v1, v2, v3) = (1,0,0)$

إذا يمثل دورائاً مقداره 180 درجة حول المحور x .

بنفس الطريقة نجد :

بالمقارنة $q = (0,0,1,0) \iff \theta = 180^\circ$ والمحور $(0,1,0)$ يمثل دورائاً مقداره 180 درجة حول المحور y .

بالمقارنة $q = (0,0,0,1) \iff \theta = 180^\circ$ والمحور $(0,0,1)$ يمثل دورائاً مقداره 180 درجة حول المحور z .

$$\theta = 0^\circ \xleftarrow{\text{بالمقارنة}} q = (1, 0, 0, 0) \text{ لأن } \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = 1 \text{ ومنه } \theta = 0^\circ$$

أي لا يوجد دوران أصلاً. لذلك يسمى Identity Rotation وهو مكافئ للعدد 1 في الضرب العادي.

4. ما الدوران الموافق ل الكواتيرنيون التالي $q = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ ؟

نلاحظ بالمقارنة مع الصيغة العامة :

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{أي } \frac{\theta}{2} = 45^\circ \text{ ومنه } \theta = 90^\circ$$

كما أن المركبة غير الصفريّة موجودة في العنصر الأخير (0,0,1).

إنّ يمثل دوراناً مقداره 90 حول المحور z (Roll).

بنفس الطريقة نجد :

$$\bullet \quad q = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \text{ يمثل دوران 90 حول المحور } y \text{ (Yaw).}$$

$$\bullet \quad q = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0) \text{ يمثل دوران 90 حول المحور } x \text{ (Pitch).}$$

$$\bullet \quad q = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \text{ يمثل دوران 90 حول المحور } y \text{ (Yaw) لكن بالاتجاه المعاكس لأن الإشارة سالبة.}$$

الخلاصة:

من Quaternion ($q = (q_1, q_2, q_3, q_4)$) نستطيع استخراج أمرين مباشرة:

■ الزاوية

■ محور الدوران من العناصر الثلاثة الأخيرة في $q = (q_1, q_2, q_3, q_4)$.

5. QUIZ: Which One is Not a Unit Quaternion?-

(A) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

(B) $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$

(C) $(0, 1, 0, 0)$

(D) $(1, 1, 0, 0)$

الحل: نتذكر الشرط $q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 = 1$
نفحص الخيار (D):

$$1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2 = 2 \neq 1$$

الخيار (D) ليس Unit Quaternion.

أما بقية الخيارات فمجموع مربعات عناصرها يساوي 1 ولذلك تمثل Unit Quaternions صحيحة.

أهمية تمثيل الدورانات باستخدام Unit Quaternions:

نعلم أن الـ Quaternion يكتب بالشكل: $q = (a, b, c, d)$ ويجب أن يحقق الشرط:

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$$

حتى يمثل دورانًا صحيحًا.

تذكر الهندسة التحليلية:

- في البعدين: $x^2 + y^2 = 1$ تمثل دائرة.
- في ثلاثة أبعاد: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ تمثل كرة
- أما هما لدينا أربع متغيرات $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ ذلك نحصل على جسم هندسي يسمى S^3 أو Sphere-3 (الكرة ثلاثية الأبعاد).

ما المقصود بـ S^3 ؟

- S^1 تعيش داخل R^2 (الدائرة).
- S^2 تعيش داخل R^3 (كرة عادية).
- S^3 تعيش داخل R^4 ومنه أن جميع Unit Quaternions تقع على سطح كرة رباعية الأبعاد.

ما المقصود بـ Antipodal quaternions are duplicates؟

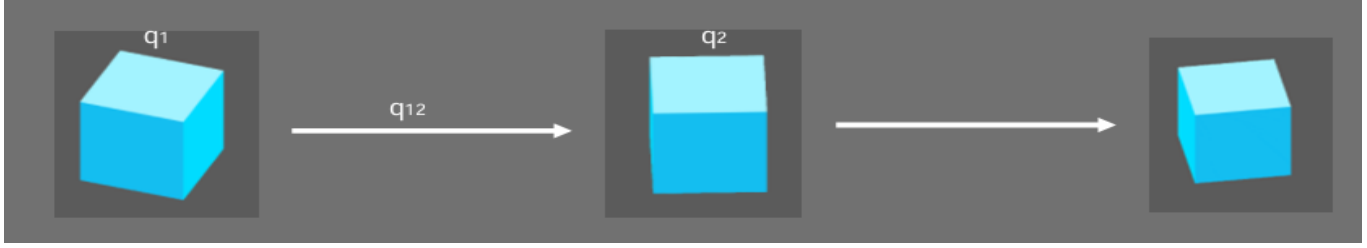
أي أن q و $-q$ يمثلان نفس الدوران.
مثال:

$(0.7, 0, 0.7, 0)$ و $(-0.7, 0, -0.7, 0)$ يعطيان نفس الاتجاه تمامًا لذلك لا نحتاج كامل الكرة S^3 بل كل نقطتين متقابلتين عليها تمثلان دورانًا واحدًا.

تم ذكر فوائد التمثيل بـ Quaternions في سابقا.

مميزات إضافية لـ Unit Quaternions:

1. تركيب الدورانات (Composition):



من الصورة لدينا q_1 يمثل الوضعية الأولى للجسم ثم نطبق دورانا آخر q_{12} فنصل إلى الوضعية الثانية q_2 ومنه الدوران النهائي يساوي: $q_2 = q_{12}q_1$

نستنتج: الدوران النهائي يعطى دائما بالعلاقة $q_i = q_i, i-1 q_{i-1}$.

أي أن ضرب Quaternion 2 يعني دمج الدورانيين في دوران واحد. وهذا مهم في الواقع الافتراضي يتحرك الرأس باستمرار.

مثال:

المستخدم أدار رأسه يميناً. ثم نظر للأعلى. ثم مال رأسه قليلاً. بدل الاحتفاظ بكل حركة بشكل منفصل، يمكن ضرب الـ Quaternions الخاصة بهذه الحركات والحصول على اتجاه نهائي واحد للرأس. ولأن Quaternion فيمثل الدوران بأربعة أرقام فقط $q = (a, b, c, d)$ لذلك تكون الحسابات أسرع وأكثر كفاءة. لهذا السبب تعتمد محركات الألعاب وأنظمة VR على Quaternions بدل مصفوفات الدوران في عمليات التتبع المستمرة.

2. معكوس الدوران (Inverse):

إذا كان لدينا دوران ممثل بواسطة $(\theta, \hat{v})$ ويقابله Quaternions

$$q = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), v_1 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), v_2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), v_3 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right)$$

كيف نلغي أو نتراجع عن هذا الدوران (Inverse Rotation)؟

إذا أردنا العودة للوضعية الأصلية نحتاج إلى دوران معاكس.

أي تغيير الزاوية $\theta \leftarrow -\theta$ فيصبح $(-\theta, \hat{v})$ وهو يمثل معكوس الدوران (Inverse Rotation). بالتعويض :

$$q^{-1} = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), -v_1 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), -v_2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), -v_3 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right)$$

أي:

- الجزء الأول يبقى كما هو.
- الثلاثة الباقية تنعكس إشاراتهما.

3. تكرار الدوران (duplicated):

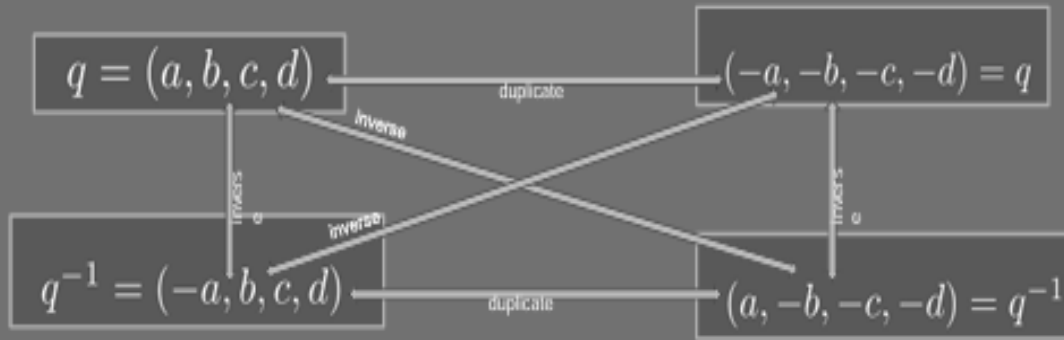
تغير الزاوية والمحور معًا $(-\theta, -\hat{v})$.
حيث:

θ زاوية الدوران.

$\hat{v}$ محور الدوران.

إنّ يمثل نفس الدوران أي Duplicate لهذا السبب نجد أن q و q^{-1} يمثلان نفس الوضعية الهندسية.

Review : Which one is the inverse of q ? Duplicate of q ?



مقارنة (Inverses & Duplicates):

العملية	ماذا يتغير؟	النتيجة
Inverse	تنعكس الزاوية فقط	تحصل على الدوران العكسي
Duplicate	تنعكس الزاوية والمحور معًا	تحصل على نفس الدوران
Quaternion Inverse	$(a, -b, -c, -d)$	يلغي الدوران
Quaternion Duplicate	$(-a, -b, -c, -d)$	نفس الدوران

Forgive yourself for not knowing earlier
what only time could teach you.